提高组模拟赛题解

第 03 套

封箱（quickseal）

部分分

测试点 1～4：枚举 $x = 0, 1, \ldots, \max a_i$，逐个模拟封箱。所有包裹都在时刻 0 到达后，再提前也无益。记 $V = 1 + \max a_i$，总时间复杂度 $O(nqV)$。

测试点 5～8：增加提前量不会推迟完工，每次询问二分 x，用模拟检查。总时间复杂度 $O(nq \log V)$。

正解

记 $r_i = \max(0, a_i - x)$，s_i 为从第 i 个包裹起的封箱与必要休息总用时。倒序计算 $s_n = b_n$，$s_i = b_i + c_i + s_{i+1}$，最后一次休息不计入。

设第 i 个包裹的完成时刻为 f_i。由 $f_1 = r_1 + b_1$、$f_i = \max(f_{i-1} + c_{i-1}, r_i) + b_i$，展开得到

$$f_n = \max_i (r_i + s_i) = \max\left(s_1, \max_i (a_i + s_i) - x\right).$$

令 $S = s_1$，$A = \max_i (a_i + s_i)$，便有 $f_n = \max(S, A - x)$。其中 S 是不可省去的封箱和休息时间，提前运输只会减少等待。

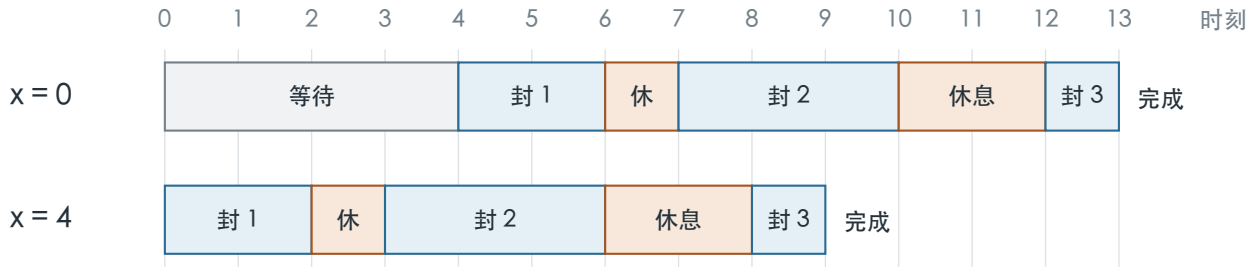


图 1　题面样例中 $S = 9, A = 13$，分别取 $x = 0, 4$。

每次询问，若 $T < S$ 则无解；否则最小提前量为 $\max(0, A - T)$。时间复杂度 $O(n + q)$，空间复杂度 $O(n)$。

木条（offcut）

部分分

测试点 1 ~ 4：枚举目标长度 L，对每根木条枚举取出段数，用背包求得到至少 M 段的最少刀数。取出 t 段通常需要 t 刀，恰好用完整根时少一刀。

测试点 5 ~ 8：对每个 L 扫描所有木条，将能完整利用的木条按段数排序，再按正解的贪心处理。记 $V = \max a_i$，时间复杂度 $O(Vn \log n)$。

特殊性质

特殊性质 A：$K \geq M$。每取一段至多一刀，刀数一定够，只需检查 $\sum \lfloor a_i/L \rfloor \geq M$。这一条件关于 L 单调，可以二分，时间复杂度 $O(n \log V)$。

正解

固定 L，先检查总段数 $\sum \lfloor a_i/L \rfloor$ 是否达到 M。少取一段不会增加刀数，因此只需考虑恰好取 M 段的方案。

一根木条取出 t 段通常需要 t 刀，只有原长度恰为 tL、整根用完时才需要 $t-1$ 刀。

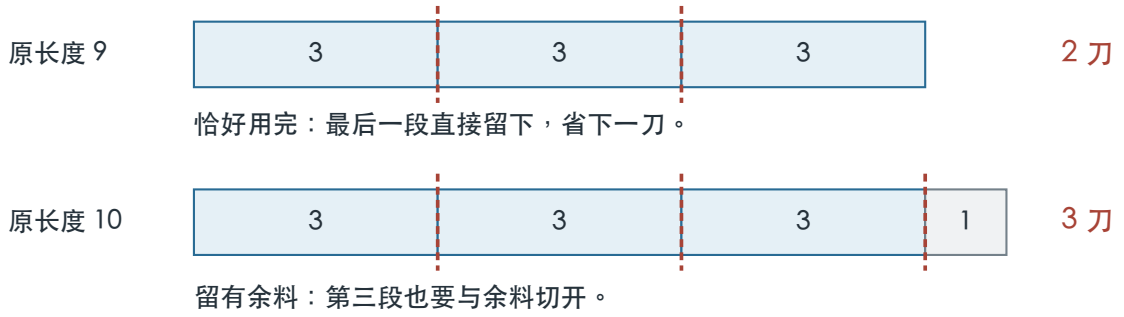


图 2　同取三段长度为 3 的成品，长度 9 的木条能省一刀，长度 10 的不能。

每完整利用一根只省一刀，应优先选占用段数少的木条。在总段数不超过 M 的前提下，按 t 从小到大尽量多选，设选了 c 根，其余成品从剩余木条补齐。用较短木条替换较长木条不会减少省下的刀数，因此最少刀数就是 $M - c$，判断它是否不超过 K 即可。

可行性不一定随 L 单调：一根长度为 6 的木条，$M = 2, K = 1$，$L = 3$ 可行，$L = 2$ 却不可行。所以枚举 $L = 1, \ldots, V$，取可行的最大值，无解则输出 0。

用 cnt_x 记录长度为 x 的木条数，并求出现次数的前缀和。固定 L，枚举 $j = 1, \ldots, \lfloor V/L \rfloor$：长度在 $[jL, \min(V, (j+1)L - 1)]$ 内的木条，每根可提供 j 段，用前缀和统计总段数；其中仅长度为 jL 的木条可省刀，若还剩 rem 个成品名额，就完整利用 $\min(cnt_{jL}, \lfloor rem/j \rfloor)$ 根并扣去相应名额。

按 j 递增枚举也完成了贪心，总枚举量为 $O(\sum_{L=1}^{V} V/L) = O(V \log V)$。时间复杂度 $O(n + V \log V)$，空间复杂度 $O(V)$。

巡游（circuit）

部分分

测试点 1～4：枚举起点，模拟一圈，将电量变化的最小值补到 0。每次询问耗时 $O((r-l+1)^2)$。

测试点 5～8：将询问区间复制一份，求前缀和，用单调队列维护各起点对应窗口中的最小值。每次询问 $O(r-l+1)$，总时间复杂度 $O(nq)$。

特殊性质

特殊性质 A：一圈总变化为 0。记 P_i 为原序列前缀和，$P_0=0$，$m=\min_{l-1\le i\le r}P_i$，则 $b_k=P_{k-1}-m$。对 P 再求前缀和，用 ST 表查询 m，总时间复杂度 $O(n\log n+q)$。

特殊性质 B：所有 $a_i\le 0$。各起点的最低电量均在一圈结束时取得，答案为 $-(r-l+1)\sum_{i=l}^{r}a_i$，前缀和即可回答。

正解

仍记前缀和为 P。对询问 $[l,r]$，令 $S=P_r-P_{l-1}$，$m=\min_{l-1\le i\le r}P_i$。从 k 出发，令 $j=k-1$，先走右段的变化为 P_t-P_j，绕回左段后为 $S+P_t-P_j$。于是

$$u_j=\min_{j\le t\le r}P_t,\qquad v_j=\min_{l-1\le t\le j}P_t,\qquad b_k=P_j-\min(u_j,S+v_j).$$

这里包含出发前的空前缀，故结果自然非负。

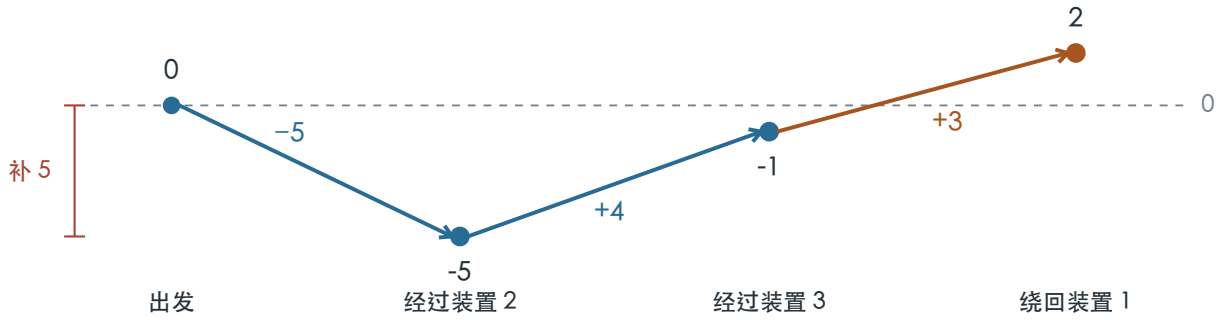


图 3　题面第一问从装置 2 出发，变化量为 $0,-5,-1,2$，所需电量为 5。

由于 $\min(u_j,v_j)=m$，当 $S\ge 0$ 时，若 $u_j\ne m$ 就必有 $v_j=m$；当 $S<0$ 时，对称地讨论 v_j。令 $H=m+|S|$，可得

$$b_k=\begin{cases}P_j-\min(u_j,H), & S\ge 0,\\ P_j-S-\min(v_j,H), & S<0.\end{cases}$$

因此只需对前缀或后缀最小值与 H 取小后求和。先考虑前缀，后缀可将数组反转处理。

记 nxt_i 为右侧第一个满足 $P_{nxt_i}<P_i$ 的位置，用单调栈求出，相等值也弹出。沿 nxt 链走，$[i,nxt_i-1]$ 的前缀最小值均为 P_i，整段贡献为 $P_i(nxt_i-i)$。建立倍增表，同时记录跳转终点和经过的完整段贡献之和；不存在后继时设为末尾之后的哨兵，哨兵跳向自身，贡献为 0。

查询时沿链找第一个值小于 H 的位置，此前统一贡献 H。剩余部分用倍增跳过完整段，累加原值贡献，最后一段只截取到询问右端点。若范围内没有小于 H 的值，直接用区间长度乘 H。

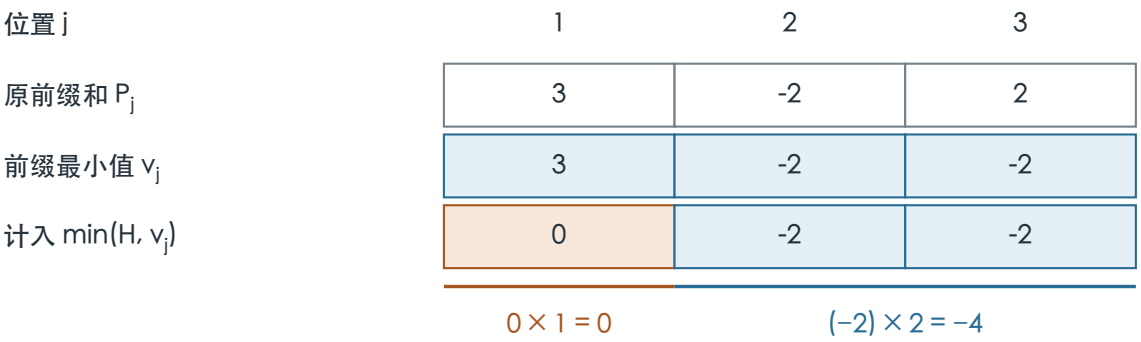


图 4　第二问中 $S=-2, m=-2, H=0$，三项贡献为 $0, -2, -2$。

用 P 的前缀和求 $\sum_{j=l-1}^{r-1} P_j$，减去上述结果；$S<0$ 时还需减去 $(r-l+1)S$。例如图 4 的答案为 $3-(-4)-3\times(-2)=13$。起点只对应 $j=l-1,\ldots,r-1$，后缀求和若包含 $j=r$，需扣去多算的 $\min(P_r, H)$。

区间最小值 m 也可沿 nxt 链跳到不超过右端点的最后一个位置求得。正向、反向各预处理一次，时间复杂度 $O((n+q)\log n)$，空间复杂度 $O(n\log n)$。

集结（rally）

部分分

测试点 1 ~ 4：枚举非空点集，统计内部度数并检查两种条件，时间复杂度 $O(2^n(n+m))$，可以得到 20 分。

测试点 5 ~ 8：用邻接矩阵实现下文的删点。扫描所有点找度数小于 k 的点，删除时扫描一行，查边为 $O(1)$。总时间复杂度 $O(n^2+mk)$，空间复杂度 $O(n^2)$，可以得到前 40 分。

特殊性质

特殊性质 A：$k \le 3$。$k=1$ 时任选一点；$k=2$ 时任选一条边的两端，无边则无解。$k=3$ 时不断处理度数小于 3 的点，度数为 2 就检查两邻居是否相连，若相连则得到三角形，否则删点。最后若仍有点，则它们构成自由编队；删空且没找到三角形则无解。

使用排序邻接表，时间复杂度 $O(n+m\log n)$，空间复杂度 $O(n+m)$，可以额外得到 20 分。

正解

默契小队是大小为 k 的团，自由编队是内部最小度数至少为 k 的非空点集。不断删除当前度数小于 k 的点，若最后仍有点，便得到自由编队。

删点前还需检查团。对待删除的 x，若 $d_x < k-1$，它不可能属于 k 团；若 $d_x = k-1$，包含它的 k 团只能由它和全部现存邻居组成，检查邻居是否两两相邻即可，失败后再删除。



图 5　$k=3$ 时只需检查两邻居之间的一条边，右图虚线表示缺边。

自由编队中的点不会被删：考虑第一个被删的队内点，它仍有至少 k 个队内邻居，与删除条件矛盾。若存在 k 团，考虑团中第一个被删的点，其余 $k-1$ 个点都在，故当前度数恰为 $k-1$，必在检查时找到该团；若团中无点被删，剩余点就构成自由编队。

用队列维护度数小于 k 的点，删除后减少现存邻居的度数，降到 $k-1$ 时入队。处理时必须重新读取当前度数和邻居，不能使用入队时的值。删空且未找到团则无解，$k=1$ 单独取一点。

一次团检查枚举 $O(k^2)$ 对点。失败后删除当前点及其 $k-1$ 条现存边，每条边只被删除一次，因此失败检查至多 $m/(k-1)$ 次，成功至多一次。若 $k(k-1)/2 > m$，直接跳过团检查；否则 $k = O(\sqrt{m})$。

将邻接表排序，用二分查边，删除只打标记。总时间复杂度 $O(n+m\log n+mk\log n) = O(n+m\sqrt{m}\log n)$，空间复杂度 $O(n+m)$。